

Studio rivelatori di raggi cosmici

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

14 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è studiare il flusso dei muoni cosmici a terra utilizzando scintillatori plastici. In particolare si vuole:

- Costruire la curva della frequenza dei muoni cosmici in funzione dell'angolo zenitale, verificando la legge $f(\theta) = f_v \cdot \cos^2(\theta) + b$.
- Eseguire la stessa verifica tramite fit lineare.
- Valutare l'accordanza con il valore previsto di flusso verticale.
- Stimare l'efficienza di una lastra del rivelatore.

2 Materiali e Metodi

2.1 Dotazione sperimentale

- Due lastre di scintillatore plastico (15×15) cm accoppiate a SiPM.
- Modulo per la misura dei conteggi di coincidenza.
- Goniometro e struttura di supporto per i rivelatori.
- Chiavi a brugola per modificare l'angolo di puntamento del telescopio.

2.2 Procedura sperimentale

Per prima cosa sono stati collegati gli scintillatori plastici al modulo di conteggio. In seguito sono state effettuate acquisizioni di ~ 5 min per ciascun angolo zenitale, esplorando l'intervallo da -80° a $+80^\circ$ con passi di 10° ; ad ogni fase si è segnato il numero di conteggi di coincidenza. Infine, laddove necessario, sono stati prolungati i tempi di presa dati al fine di incrementare il campione e ridurre l'incertezza statistica.

3 Dati sperimentali e Analisi

3.1 Fit a 3 parametri

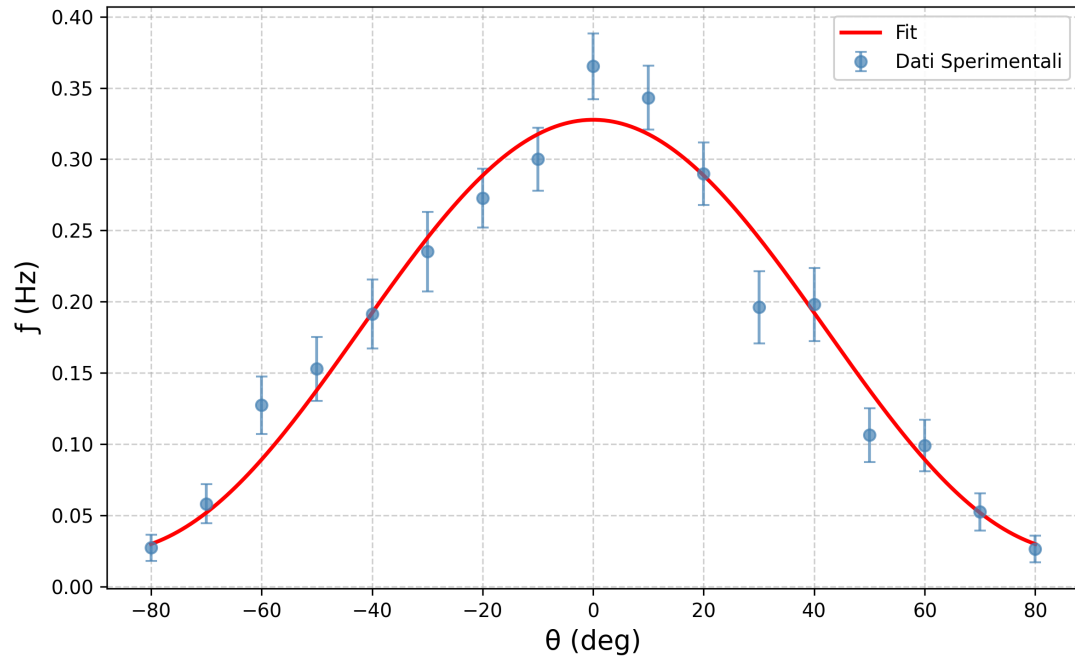


Figura 1: Curva frequenza in funzione dell'angolo e fit a 3 parametri.

Dai dati raccolti è stato eseguito un fit a 3 parametri liberi con la funzione

$f(\theta) = f_v \cdot \cos^n(\theta) + b$, ottenendo i seguenti parametri:

Parametro	Valore	σ	Errore Relativo [%]
f_v [Hz]	3.04×10^{-1}	0.12×10^{-1}	3.86
n	2.21	0.26	11.78
b [Hz]	2.35×10^{-2}	0.81×10^{-2}	34.29

3.2 Fit lineare

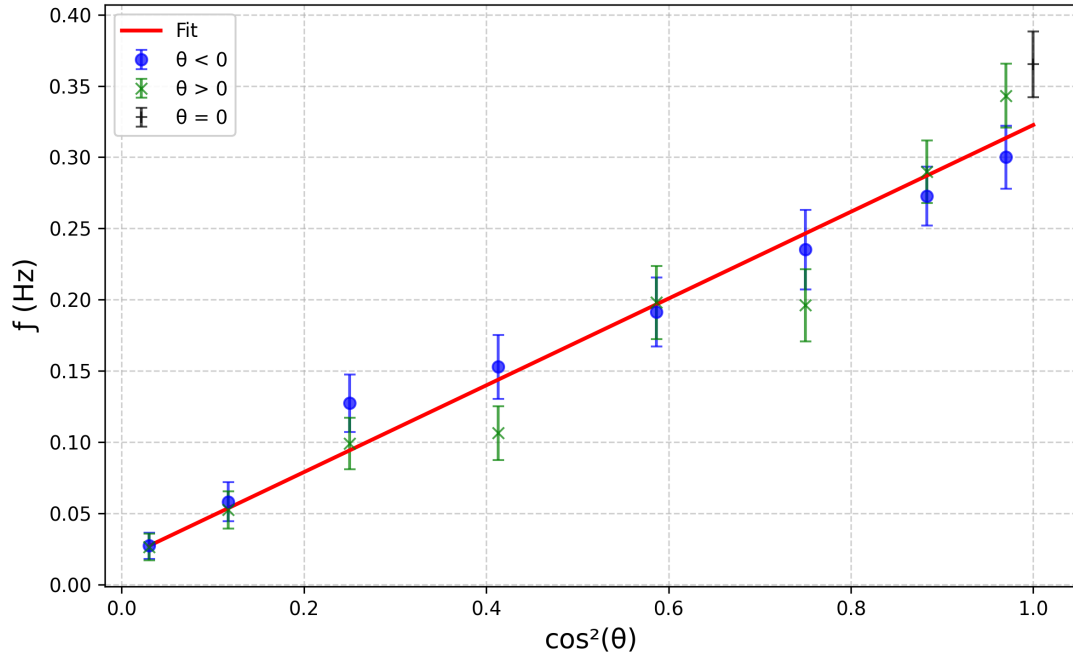


Figura 2: Curva frequenza in funzione di $\cos^2(\theta)$ e fit lineare.

In questo caso invece è stato eseguito un fit lineare tramite la funzione

$f(\cos^2(\theta)) = m \cdot \cos^2(\theta) + q$, ricavando:

Parametro	Valore	σ	Errore Relativo [%]
$m \text{ [Hz]}$	3.05×10^{-1}	0.12×10^{-1}	3.87
$q \text{ [Hz]}$	1.80×10^{-2}	0.54×10^{-2}	30.29

3.3 Accordanza con il flusso verticale previsto

3.4 Stima efficienza di una lastra

4 Conclusioni